

CONTROLE CONTINU MATHEMATIQUES

DUREE : 2H30

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS

Exercice 1 : / 4 points (2019)

ABC est un triangle tel que $AB = 4$, $BC = 7$ et $AC = 9$.

1) a) Montrer que $BC^2 = AB^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + AC^2$ 0,75 pt

b) En déduire la valeur de $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 0,5 pt

2) Calculer la valeur de $\cos(\vec{AB}, \vec{AC})$ 0,75 pt

3) Soit α un réel de l'intervalle $[0; \frac{\pi}{2}]$ tel que $\cos \alpha = \frac{2}{3}$

a) Calculer $\cos 3\alpha$ 1 pt

b) Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $\cos 3x = \frac{2}{3}$ 1 pt

Exercice 2 : (3 points) (2021)

L'unité des longueurs est le centimètre.

ABCD est un rectangle de centre O, de longueur $AB = 8$ et de largeur $BC = 6$.

Soit (Σ) le lieu des points M du plan (ABC) tels que

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = -24MA^2 + 12MB^2 + 12MD^2 \parallel$$

1) a) Construire un tel rectangle ABCD et placer le point O. (0,5 pt)

b) Démontrer que $-24MA^2 + 12MB^2 + 12MD^2 = 12AC^2$. (0,5 pt)

c) Démontrer que $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 4OM^2 + AC^2$ (1 pt)

2) Déterminer alors la nature et les éléments caractéristiques de (Σ) . (1 pt)

Exercice 3 : (4 points) (2021)

1) Démontrer que $\cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{2}$ et $\cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12} = 0$ 1 pt

2) En déduire que la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$ est $\frac{1}{4}$. (0,5 pt)

3) Résoudre alors dans $[0; 2\pi[$, l'équation $\cos \frac{\pi}{12} \cos x = \frac{1}{4}$. (1,5 pt)

4) Résoudre dans $[0; 2\pi[$, l'inéquation $\cos x - \cos \frac{5\pi}{12} > 0$. (1 pt)

EXERCICE 4 : (3,5 points) (2021)

On considère l'équation $(E): (2\cos^2 x - (2 + \sqrt{2}) \cos x + \sqrt{2}) (\sqrt{3} \cos x + \sin x - 1) = 0$ dans R .

1. a) Vérifier que 1 et $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sont solutions de l'équation : $2x^2 - (2 + \sqrt{2})x + \sqrt{2} = 0$. **0,5pt**

b) En déduire la résolution dans R de l'équation : $2\cos^2 x - (2 + \sqrt{2}) \cos x + \sqrt{2} = 0$ **1 pt**

2. a) Montrer que $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ **0,5pt**

b) En déduire la résolution dans R de l'équation $\sqrt{3} \cos x + \sin x - 1 = 0$ **1pt**

c) Écrire l'ensemble solution dans R de l'équation (E) . **0,5pt**

Exercice 5 (3points) (2024) (Optionnel)

1) Démontrer que pour tout réel x , on a $-2 + \cos x < 0$ **(0,25,pt)**

2) Démontrer que pour tout réel x , on a $-3 \cos x - 2\sin^2 x = (1 + 2 \cos x)(-2 + \cos x)$. **(0,5 pt)**

3) Résoudre alors dans $[0, 2\pi[$, l'équation $-3 \cos x - 2\sin^2 x = 0$ **(1,5 pt)**

4) Résoudre dans $[0, 2\pi[$, l'inéquation $-3 \cos x - 2\sin^2 x > 0$. **(0,75 pt)**

PARTIE B : COMPETENCES (5Points)(E0AD2023)

Le conseil d'administration d'une entreprise se réunit pour voter le budget nécessaire pour les travaux d'aménagement d'une piscine et d'un espace de détente.

Les personnes présentes à ce conseil se serrent la main, et il y'a en tout 136 poignées de mains.

A la fin du conseil, chaque membre présent reçoit 12 000 FCFA pour le transport retour.

La piscine à aménager aura la forme du polygone dont les sommets sont les images des solutions dans $]-\pi; \pi]$ de l'équation $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur le cercle trigonométrique. Unités : 5 m.

Le coût des travaux sera de 47 000 FCFA le m².

L'espace de détente est un ensemble de points dont les extrémités M vérifient la relation $MA^2 + MB^2 = \frac{125}{2}$ avec $AB = 5$ m. le coût des travaux sera de 22 750 FCFA le m².

TACHES :

1. Quel est le budget nécessaire pour le transport retour du personnel présent à ce conseil ? **1,5 pt**

2. Quel est le budget nécessaire pour l'aménagement de la piscine ? **1,5 pt**

3. Quel est le budget nécessaire pour l'aménagement de l'espace de détente ? **1,5 pt**

Présentation **0,5 pt**